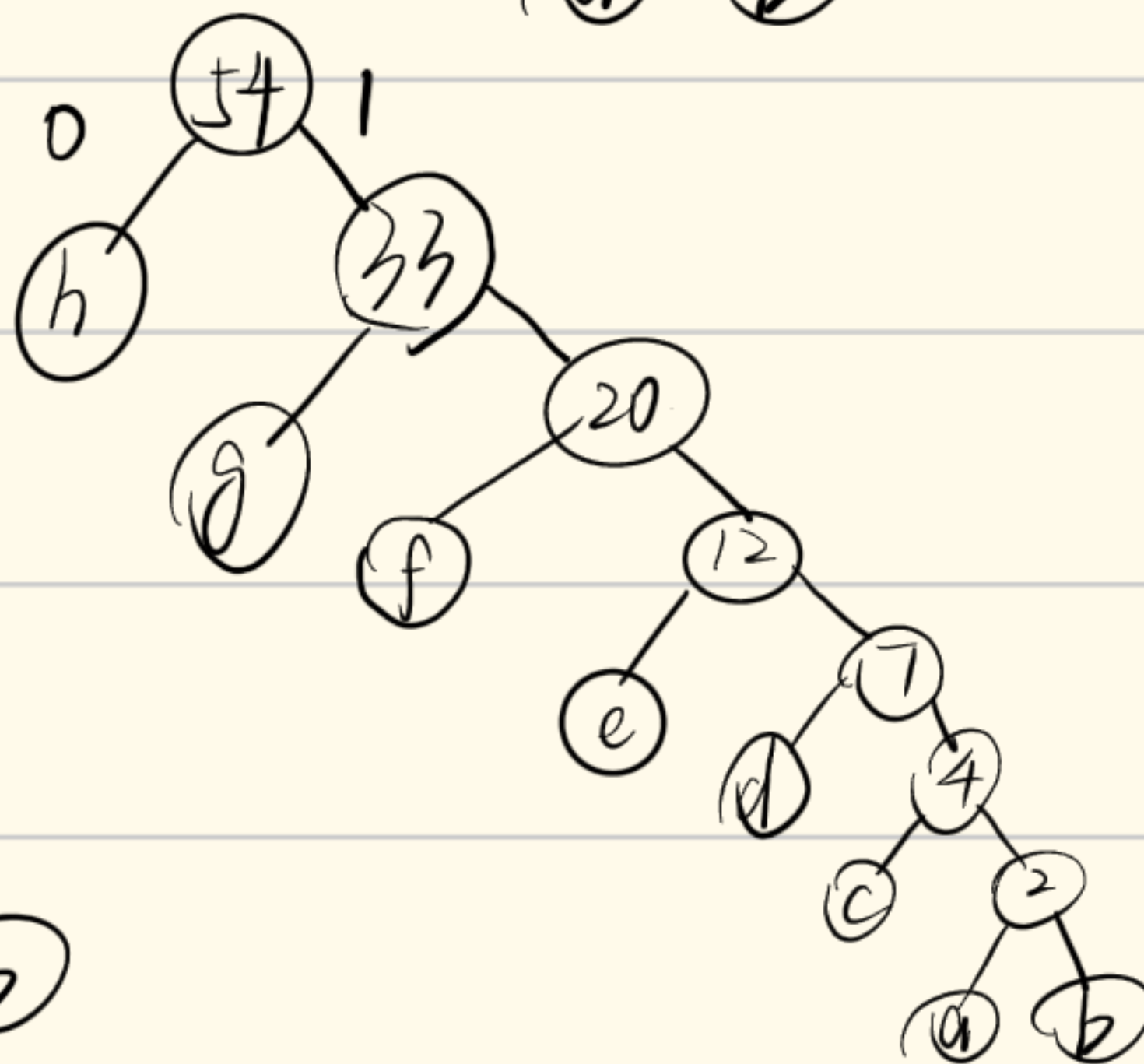
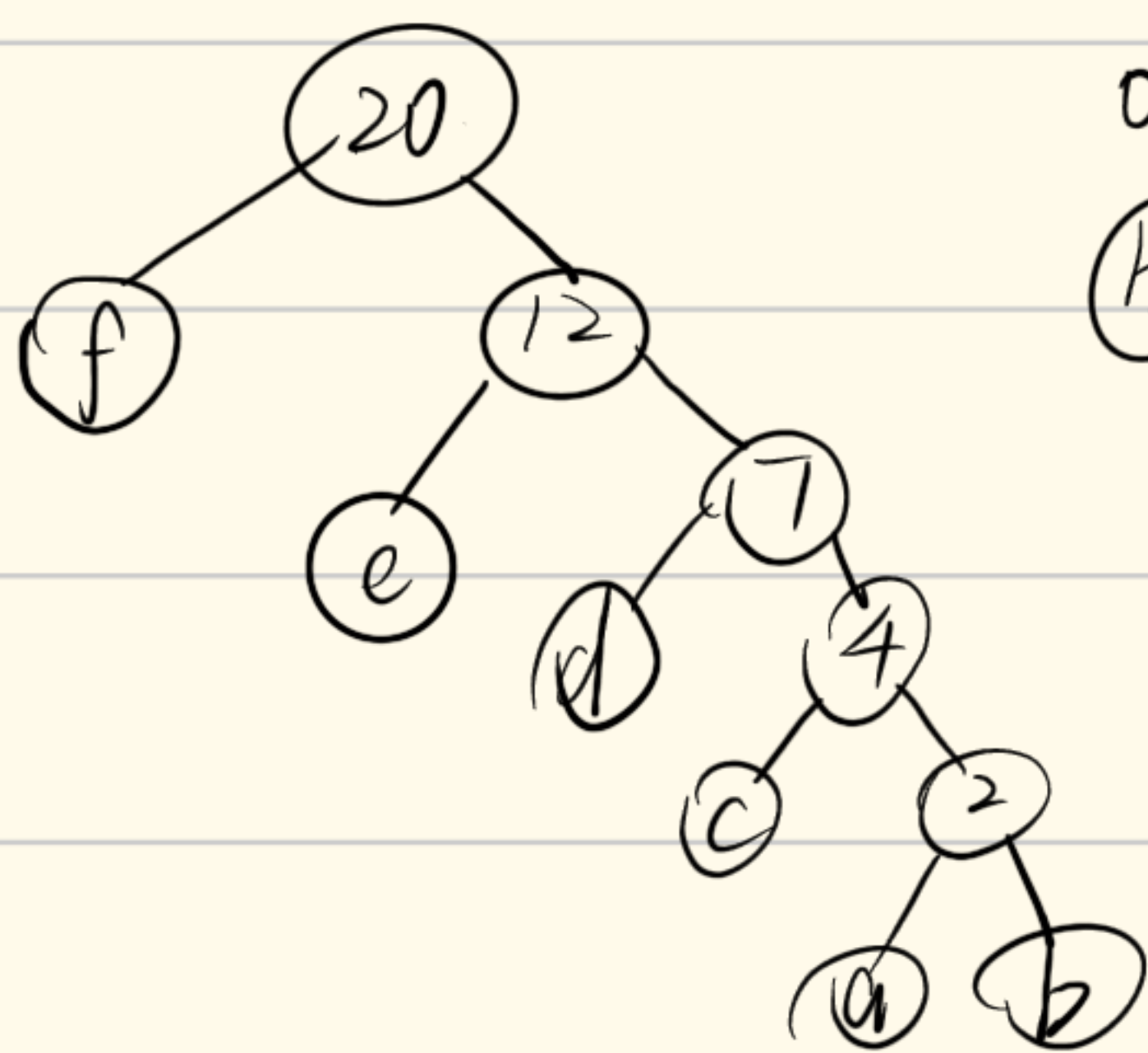
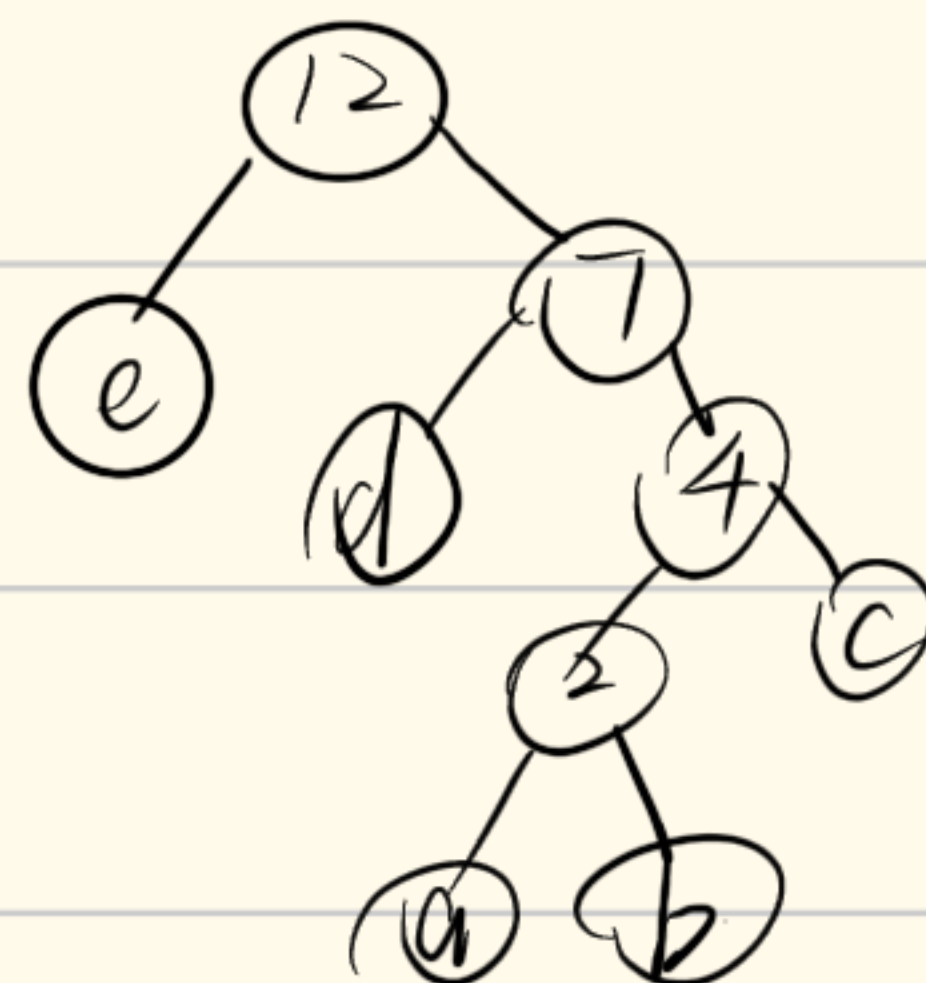
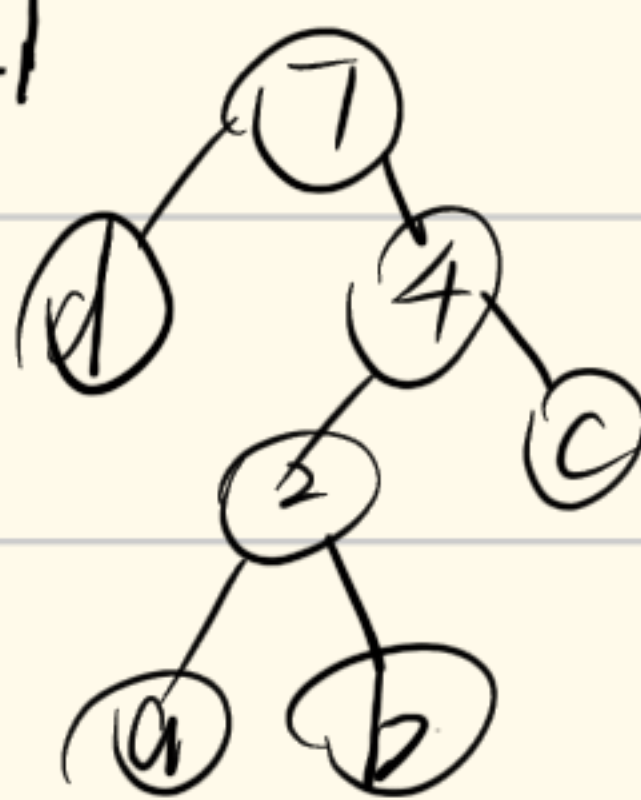
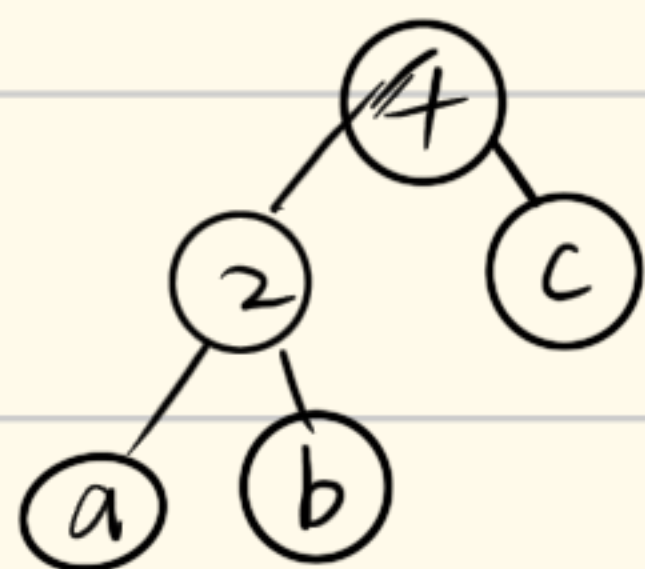
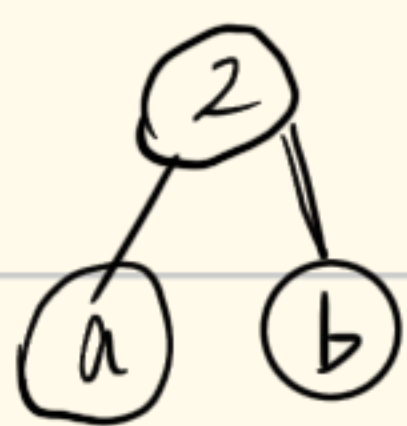


1. a b c d e f g h

1 1 2 3 5 8 13 21



a b c d e f g h

|||||0 |||||1 |||||0 |||||0 |||||0 |||0 |||0 |||0 |||0

推广到 n: a b c d ... 第 n 个字符
 $\underbrace{1 \dots 1}_n 0 \quad \underbrace{1 \dots 1}_n 1 \quad \underbrace{1 \dots 1}_{n-2} 0 \quad \underbrace{1 \dots 1}_{n-3} 0 \quad \dots \quad 0$

2. $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_n$ 可以直接从第 1 个开始装直到
 $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_n$ $\sum_{i=1}^{K+1} w_i > \text{总容量}$, 前 K 个就是最终方案

正确性: $\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^K w_i \leq C \\ \sum_{i=1}^{K+1} w_i > C \end{array} \right.$ 且前 K 个已经是最轻的, 所以任何 K+1 个物品都无法放入

所以最优只能选 K 个物品, 又因为前 K 个价值最高

所以选前 K 个是最优.

3. 不能。比如 2 船容量: $C_1 = C_2 = 10$. 有 4 个货物, 重量为 4, 4, 6, 6.

6. 按照正常贪心, 第 1 艘船装 {4, 4}, 第 2 艘装 {6},

但最优是各装 {4, 6}

4. 为乘积最大：不用1；用较小连续整数（尽量连续，不连续也要接近）

验证为什么尽量连续：设 $b-a \geq 3$ ，乘积为 ab 。

$$(b-1) \cdot (a+1) = ab + (b-a+1) > ab.$$

∴ 新的，距离更小的乘积更大

算法思路：先确定序列：2, 3, ..., k-1, k，这个序列满足

$$\begin{cases} \sum_{i=2}^k i \leq n & \left(\sum_{i=2}^k i = \frac{k(k+1)}{2} - 1 \right) \\ \sum_{i=2}^{k+1} i > n \end{cases}$$

设 $\sum_{i=2}^k i < n$ ， $x = n - \sum_{i=2}^k i$ ，然后把 x 值分成若干个1，从后向前

加给序列 $S[j] = \{2, 3, \dots, k-1, k\}$ 。

```
for (int i = x, j = 序列项数-1; i > 0; i--)  
{  
    S[j]++;
```

```
    j--;
```

```
    if (j < 0, j = 项数-1 // 重回到队尾 }  
}
```

最后输出序列之积